

3 IRC

Mise en œuvre d'un système à microprocesseur

Quelques rappels

1. Objectifs globaux du module :

- Séance 1 : Prise en main de Microvision. Premiers codes en C
- Séance 2 : Programmation des entrées-sorties.
- Séance 3 : Mise en œuvre d'interruptions
- **Séance 4 : Mise en œuvre de Timer**
- Séance 5 : Mise en œuvre d'UART
- Séance 6 : Mise en œuvre de périphériques analogiques DAC et ADC
- **Séance 7 : Evaluation individuelle - Mise en œuvre d'un périphérique**

2. Documentations disponibles sur e-campus :

- Supports de cours
- Initiation à Microvision
- Documentation Microcontrôleur 8051
- Architecture et outils de développement
- Datasheet 8051F020
- 8051 Instruction Set
- Architecture 8051
- Langage C et microcontrôleur 8051

3. Organisation des TP

Les TP se font en binômes, voire en trinômes (selon les contraintes de salle)

4. Répertoire de travail :

Travailler de préférence en local. Projet Microvision sur le disque dur du PC

Placer le projet dans le dossier : **C:\CPE_users\TP_IRC\TPn\noms_étudiants**

5. Evaluation

La note finale de TP est établie en fonction des résultats observés en TP et d'une évaluation individuelle en dernière séance

Mise en œuvre d'un système à microprocesseur

TP4 - Timers**1. Objectifs de la séance**

- Mise en œuvre d'un Timer en mode base de temps
- Mise en œuvre d'un Timer en mode mesure de temps.

2. Rendus de fin de séance

Ces rendus seront faits sur le e-campus.

- Le fichier **Main_TP4.C** contenant l'intégralité des codes réalisés durant le TP renommé impérativement de la manière suivante : **Main_TP4_Nom1_Nom2.C**.

3. Compétences acquises

A l'issue de ce TP, vous devez pouvoir répondre par l'affirmative à ces 2 questions.

- Je sais configurer un Timer pour produire une interruption périodique (Base de temps)
- Je sais configurer un Timer pour mesurer le temps.

Si ne pouvez pas répondre par l'affirmative à ces questions, les objectifs du TP ne sont pas atteints, vous devez donc veiller à combler ces lacunes avant la prochaine séance de TP.

4. Activité 1 - Analyse et utilisation des codes transmis

Dans cette partie, vous allez travailler dans le dossier : **C:\CPE_users\TP_IRC\TP4**

Récupérer sur e-campus le fichier ZIP Code_Source_TP4. Ce dossier contient les fichiers suivants :

- Le fichier **Projet_TP4.uvproj** est le fichier de configuration de Microvision adapté à cet exercice.
- Le fichier **Main_TP4.C** est un fichier C, qui contient le programme **main** du projet. Vous le complétez en modifiant le programme **main**, et en ajoutant des fonctions de configurations et d'interruption.
- Le fichier **Lib_Base.C** contient les fonctions de configuration du microcontrôleur. **Ce fichier ne sera pas modifié.**
- Le fichier **Asm-8051_Lib.asm** contient des fonctions écrites en assembleur et appelables par des programmes C. **Ce fichier ne sera pas modifié.**

Le code fourni a pour objectif de faire clignoter la LED verte placée sur la carte de développement. Après une initialisation du Timer chien de garde, de l'horloge interne SYSCLOCK et de la matrice d'interconnexion, le programme **main** se limite à exécuter une boucle infinie vide.

Le clignotement de la LED est géré à l'intérieur d'un programme d'interruption. Le changement de la vitesse de clignotement de la LED est permis par l'appui sur le bouton poussoir branché sur P3.7

A l'aide de l'oscilloscope, mesurez la période de clignotement de la LED (P1.6), ainsi que la période de l'interruption Timer 3 et la durée de cette interruption.

Questions à se poser :

- Quel timer est utilisé ?
- Quel est le mode de fonctionnement de ce timer ?
- Quelle est la fréquence de l'horloge du timer ?
- Quelle est la récurrence des interruptions, Comment est-elle obtenue ?
- Si vous deviez diviser par 2 cette récurrence, que feriez-vous ?
- Serait-il possible de multiplier cette récurrence par 4 ?

5. Activité 2 – Configuration et utilisation d'un Timer en mode base de temps avec interruption.

Objectif de cette activité : Sans changer le mode de fonctionnement de la LED, utiliser désormais le timer 2 à la place du timer3 comme base de temps avec cette fois-ci une fréquence d'interruption du Timer2 à 40 Hz.

- Coder la fonction `void Config_Timer2(void)`
- Coder le squelette de la fonction d'interruption du timer2 `ISR_Timer2`. On utilisera un drapeau matériel sur la broche P4.3 pour visualiser l'exécution de l'interruption.
- Compléter le code d'interruption T2 pour gérer le clignotement de la LED.
- Produire un signal nommé `REF_1Hz` qui génère un signal à une fréquence de 0.5Hz sur P3.3

6. Activité 3 – . Configuration et utilisation d'un Timer pour mesurer le temps.

Objectif de cette activité: Réaliser un dispositif qui réalise une mesure de durée. On cherchera ainsi à mesurer la fréquence d'un signal `SIG_IN` (généré avec un générateur de fonctions – signal carré 0/3V) et à déterminer si la fréquence de `SIG_IN` est-inférieure, égale ou supérieure à une fréquence de consigne fixée dans le code?

Mode opératoire : sans modifier le code qui gère le clignotement à 2 vitesses de la LED, utiliser le Timer 4 pour réaliser cette fonctionnalité de mesure de temps.

Pour visualiser la comparaison de fréquence on agira sur 2 dispositifs :

- 3 LEDS branchées sur les Ports P6.0 à P6.2 permettront de signaler l'égalité ou la différence.
 - P6.0 allumée : Fréquence `SIG_IN` inférieur à Fréquence consigne,
 - P6.1 allumée : Fréquence `SIG_IN` égale à Fréquence consigne (à 1% près),
 - P6.2 allumée : Fréquence `SIG_IN` supérieure à Fréquence consigne
- De manière facultative, le pilotage de la LED verte sur la carte sera modifié. Elle sera allumée en permanence en cas d'égalité des fréquences (à 1% près), clignotera rapidement pour une légère différence (à 5% près), et restera éteinte au-delà.
- Avant de démarrer le codage, se poser les questions suivantes : quels modes de fonctionnement pour le timer : auto-reload ? Capture ? mode compteur ? mode timer ?.
- A quoi aller vous relier votre signal `SIG_IN` ?
- Coder une fonction de configuration du Timer 4 `Config_Timer4()`
- Coder la fonction d'interruption `ISR_Timer4()` liée au Timer4. Dans un premier temps, cette fonction peut rester à l'état de squelette, on va seulement effacer les « pending flags » et positionner un flag matériel `VISU_INT_T4` (P3.0) à 1 au début de la fonction d'interruption et le remettre à 0 à la fin. L'exécution de ce programme d'interruption pourra ainsi être visualisé sur l'oscilloscope.
- Vérifier le déclenchement de l'interruption Timer4 sur divers événements. Lesquels ?
- Câbler les LED sur le port P6. Configurer le port 6 pour qu'il fonctionne en sortie.
- Terminer le codage du programme d'interruption Timer4. Ce programme se limitera à compter le nombre de périodes d'horloge Timer durant une période du signal `SIG_IN`.
- Compléter le `while(1)` de la fonction `main` pour réaliser la comparaison entre fréquence `SIG_IN` mesurée et fréquence de consigne.
- Tester le dispositif en faisant varier la fréquence du signal d'entrée.